9 ශ්‍රේණිය – ගණිතය

ප්‍රස්තාර

පිළිතුරු පත්‍රය – විසඳුම්

Chalaka Perera | BSc (Hons) Computer Engineering, University of Peradeniya

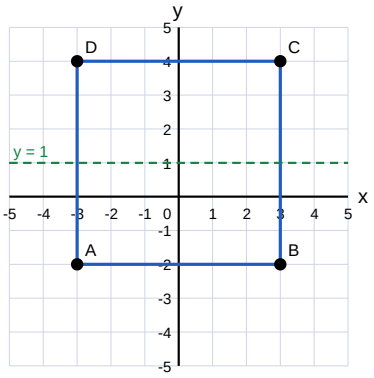
මූලික කරුණු: y = mx + c හි අනුක්‍රමණය m ද අන්තඃඛණ්ඩය c ද වේ. අනුක්‍රමණ සමාන වූ රේඛා සමාන්තර වේ. m > 0 නම් රේඛාව x අක්ෂයේ ධන දිශාව සමඟ සුළු කෝණයක් ද, m < 0 නම් මහා කෝණයක් ද සාදයි.

ප්‍රශ්නය 1

(i), (ii) AB පාදයේ දිග ඒකක 6 කි. එබැවින් C = **(3, 4)** හා D = **(–3, 4)**.

(iii) AB: **y = –2** BC: **x = 3** CD: **y = 4** DA: **x = –3**

(iv) සමමිති අක්ෂ: **x = 0** (y අක්ෂය) හා **y = 1**



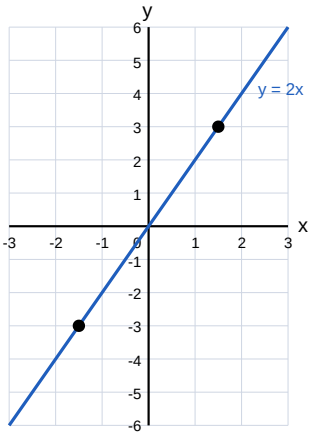
ප්‍රශ්නය 2

x	-2	-1	0	1	2
y	-4	-2	0	2	4

(iii) x = 1.5 වන විට **y = 3**

(iv) y = –3 වන විට **x = –1.5**

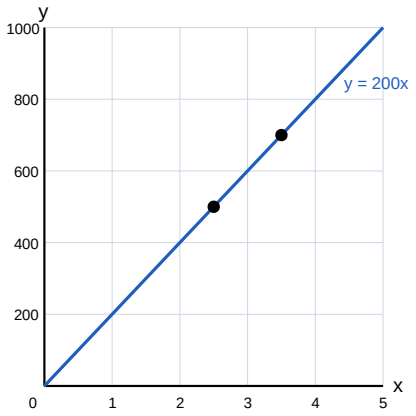
(v) **නැත.** x = –1 වන විට y = 2 × (–1) = –2 වේ; 2 නොවේ.



ප්‍රශ්නය 3

(i) **y = 200x**

x (kg)	1	2	3	4
y (රු.)	200	400	600	800

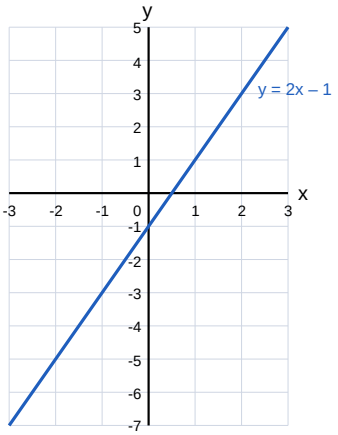


(iv) සහල් 2.5 kg ක මිල = **රු. 500**

(v) රු. 700 කට සහල් **3.5 kg**

ප්‍රශ්නය 4

x	-2	-1	0	1	2
y	-5	-3	-1	1	3



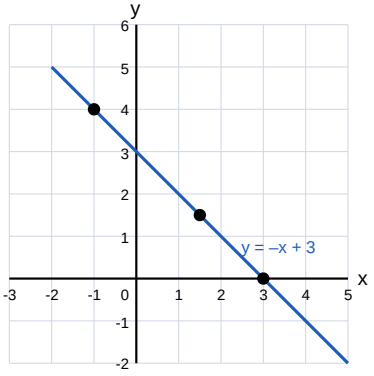
(iii) අනුක්‍රමණය m = **2**, අන්තඃඛණ්ඩය c = **–1**

(iv) k = 2(4) – 1 = **7**

(v) අනුක්‍රමණය 2 ම වේ, අන්තඃඛණ්ඩය 2: **y = 2x + 2**

ප්‍රශ්නය 5

x	-2	-1	0	1	2	3	4
y	5	4	3	2	1	0	-1



(iii) අන්තඃඛණ්ඩය = **3**; x අක්ෂය හමු වන ලක්ෂ්‍යය **(3, 0)**

(iv) x = 1.5 වන විට **y = 1.5**; y = 4 වන විට **x = –1**

(v) **මහා කෝණයකි**, මන්ද අනුක්‍රමණය (–1) සෘණ අගයකි.

ප්‍රශ්නය 6

(i) (d) 2y = 4x + 6 → **y = 2x + 3** (e) y + 3x = 1 → **y = –3x + 1**

රේඛාව	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
අනුක්‍රමණය m	3	–2	½	2	–3	3

රේඛාව	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
අන්තඃඛණ්ඩය c	2	5	–4	3	1	–1

(iii) සුළු කෝණ (m ධන): **(a), (c), (d), (f)** මහා කෝණ (m සෘණ): **(b), (e)**

(iv) **(a) හා (f)** සමාන්තර වේ, මන්ද දෙකෙහිම අනුක්‍රමණය 3 වන බැවිනි.

ප්‍රශ්නය 7

(i) **y = 3x – 2**

(ii) **y = –x + 4**

(iii) සමාන්තර නිසා අනුක්‍රමණය 2, c = –3 → **y = 2x – 3**

(iv) c = 0; m = 6 ÷ 2 = 3 → **y = 3x**

(v) c = 1; m = (5 – 1) ÷ (2 – 0) = 2 → **y = 2x + 1**

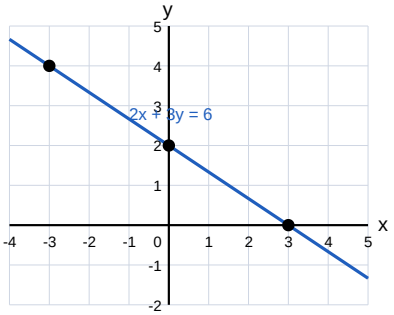
ප්‍රශ්නය 8

(i) 3y = –2x + 6 → **y = –(2/3)x + 2**

(ii) අනුක්‍රමණය = **–2/3**, අන්තඃඛණ්ඩය = **2**

(iii) x = 0 විට y = 2 → **(0, 2)**. y = 0 විට 2x = 6, x = 3 → **(3, 0)**

(v) 2(–3) + 3(4) = –6 + 12 = 6. මෙය සමීකරණයේ දකුණු පසට සමාන බැවින් (–3, 4) ලක්ෂ්‍යය රේඛාව මත පිහිටයි.



ප්‍රශ්නය 9

y = x + 1

x	-1	0	1	2	3
y	0	1	2	3	4

y = –2x + 4

x	-1	0	1	2	3
y	6	4	2	0	-2

(iii) y = x + 1: m = **1**, c = **1**. y = –2x + 4: m = **–2**, c = **4**

(iv) ඡේදන ලක්ෂ්‍යය = **(1, 2)**

(v) **x = 1**

